



QuickWash Campus

V1 Mejorado · Aplicación de reservas de lavandería

Universidad del Valle (UNIVALLE)

Historias de usuario, casos de uso, implementación, base de datos y evidencia de pruebas.

Versión independiente creada a partir del prototipo inicial y alineada con el enunciado real del examen. El proyecto original y su despliegue se conservan.

Contenido

1. Historias de usuario y criterios de aceptación
2. Diagrama UML y especificación de casos de uso
3. Diseño y migración de la base de datos
4. Pruebas, capturas y guía de demostración

Fuente de requisitos: enunciado proporcionado por el solicitante. Las decisiones operativas no especificadas se identifican como supuestos.

Historias de usuario

QuickWash Campus | V1 Mejorado | UNIVALLE

Alcance y fuente

Fuente: enunciado del examen entregado por el solicitante. Se implementa la organización digital de turnos; la reducción efectiva de filas deberá medirse en un piloto.

HU-01 · Registro de estudiante

Como estudiante, quiero registrarme con mi nombre, correo institucional @est.univalle.edu y contraseña para acceder a las reservas.

Prioridad: alta. Caso: CU-01.

- Con correo institucional nuevo y datos válidos, se crea una cuenta Estudiante y se inicia su sesión.
- Correo duplicado, campo vacío o confirmación incorrecta produce errores sin crear la cuenta.
- La contraseña tiene mínimo ocho caracteres y se guarda como hash.
- El registro público no permite obtener el rol Personal.
- Se rechazan otros dominios, subdominios y sufijos similares; se normalizan mayúsculas y espacios exteriores.

HU-02 · Inicio de sesión

Como estudiante o miembro del personal, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi rol.

Prioridad: alta. Caso: CU-02.

- Credenciales correctas abren el panel del rol; credenciales incorrectas no autentican.
- El estudiante debe usar @est.univalle.edu incluso si su cuenta fue creada antes de esta regla. El personal usa su correo asignado.
- Las sesiones anteriores de estudiantes con correo externo se cierran al acceder a una ruta protegida.
- Se renueva la sesión y se limita la repetición de intentos.
- Sin sesión no se accede a reservas.

HU-03 · Disponibilidad de lavadoras

Como estudiante, quiero consultar lavadoras por fecha y horario para elegir un turno disponible antes de acudir al campus.

Prioridad: alta. Caso: CU-03.

- La consulta muestra disponibilidad para el turno seleccionado.
- Mantenimiento, ocupación o turno iniciado impiden seleccionar la máquina.
- Al guardar se revalida la disponibilidad por si otra persona reservó mientras se consultaba.

HU-04 · Crear reserva con prendas

Como estudiante, quiero reservar una lavadora con fecha, horario y cantidad de prendas para asegurar mi turno sin hacer fila.

Prioridad: alta. Caso: CU-04.

- Los cuatro datos son obligatorios; prendas debe ser un entero válido.
- Con datos válidos y menos de tres activas, se guarda una reserva Pendiente con código.
- Se rechaza un cuarto turno activo o un turno de lavadora ya ocupado.
- La validación y ocupación son atómicas, incluso con solicitudes simultáneas.
- La cantidad se conserva y aparece en los listados.

HU-05 · Consultar mis reservas

Como estudiante, quiero consultar mis reservas y sus estados para organizar mis lavados y saber cuándo ha finalizado mi ropa.

Prioridad: alta. Caso: CU-05.

- Solo veo mis reservas, con código, máquina, fecha, intervalo, prendas y estado.
- Puedo filtrar por fecha, estado y búsqueda; el historial se pagina.
- El listado actualiza los estados cada diez segundos sin perder los filtros. El inicio ocurre por horario y el fin requiere mi confirmación de recogida.

HU-06 · Cancelar reserva

Como estudiante, quiero cancelar una reserva pendiente antes de su inicio para liberar el turno.

Prioridad: alta. Caso: CU-06.

- La reserva debe ser propia, Pendiente y con hora de inicio estrictamente futura.
- Al confirmar pasa a Cancelada y libera turno y cupo.
- Exactamente al inicio, y después, la cancelación se rechaza aunque siga Pendiente.
- No puedo cancelar reservas ajenas, En proceso, Finalizadas o Canceladas.

HU-07 · Consultar todas las reservas

Como personal, quiero visualizar las reservas de todos los estudiantes para organizar la atención.

Prioridad: alta. Caso: CU-07.

- Veo estudiante, máquina, fecha, horario, prendas y estado; puedo filtrar.
- Un estudiante no accede a información ajena mediante este listado.
- El personal no edita estudiante, máquina, prendas ni horario.

HU-08 · Supervisar y cancelar reservas futuras

Como personal, quiero supervisar los estados automáticos y cancelar reservas pendientes futuras ante una incidencia para organizar el servicio.

Prioridad: alta. Caso: CU-08. Requisito revisado por el solicitante el 17/09/2026.

- El personal consulta todas las reservas, pero no inicia ni finaliza lavados manualmente.
- Solo puede cancelar una reserva Pendiente antes del horario reservado.
- No puede cambiar el estudiante, la máquina, las prendas ni el horario de la reserva.
- El sistema inicia al llegar la hora y pasa a Esperando recogida al terminar; solo el estudiante confirma la recogida.

HU-09 · Cerrar sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta al terminar.

Prioridad: media. Caso: CU-09.

- Se invalida la sesión y se renueva la protección CSRF.
- Volver a una ruta protegida solicita ingreso.
- Cerrar sesión usa POST protegido.

HU-10 · Crear lavadora

Como personal, quiero crear lavadoras con nombre, capacidad, ubicación y estado de servicio para ampliar el catálogo.

Prioridad: alta. Caso: CU-10. Ampliación solicitada después de la entrega inicial.

- Solo Personal puede crear; los datos se validan y no se admiten nombres repetidos.
- Las lavadoras habilitadas aparecen en la consulta estudiantil; mantenimiento impide reservar.

HU-11 · Editar lavadora

Como personal, quiero editar los datos y habilitar o poner en mantenimiento un equipo para reflejar su condición real.

Prioridad: alta. Caso: CU-11.

- Mantenimiento significa fuera de servicio y no depende de la ocupación de turnos.
- No se permite pasar a mantenimiento si existen reservas Pendientes, En proceso o Esperando recogida.
- Habilitar una lavadora vuelve a ofrecer sus turnos libres.

HU-12 · Eliminar lavadora

Como personal, quiero retirar una lavadora del catálogo para que deje de recibir reservas.

Prioridad: alta. Caso: CU-12.

- Se solicita confirmación y se rechaza la operación mientras existan reservas activas.
- Se aplica eliminación lógica: las reservas históricas y su relación con el equipo se conservan.
- Solo Personal puede ejecutar la acción; se revalidan las restricciones al guardar.

HU-13 · Confirmar recogida

Como estudiante, quiero pulsar Recogido después de retirar mi ropa para finalizar la reserva y liberar la máquina.

Prioridad: alta. Caso: CU-13.

- El botón aparece solo en mis reservas en Esperando recogida, después del fin real del lavado.
- Un diálogo pide confirmar que ya retiré toda la ropa; Volver conserva el estado.
- Confirmar guarda Finalizado y la fecha de recogida, libera mi cupo y permite iniciar el siguiente lavado.
- Personal y otros estudiantes no pueden confirmar en mi nombre; tampoco se puede adelantar la recogida.
- Repetir una confirmación ya completada no cambia la hora ni reinicia el siguiente lavado.

Reglas de negocio vigentes

RN-01: un turno por máquina y estudiante; nunca se inicia otro lavado mientras quede ropa sin recoger.

RN-02: máximo tres activas: Pendiente, En proceso y Esperando recogida.

RN-03: solo se cancela Pendiente antes del horario original, tanto estudiante como personal; el estudiante solo cancela la propia.

RN-04: personal consulta todas las reservas y administra máquinas; no edita datos de las reservas ni confirma recogidas.

RN-05: Pendiente pasa automáticamente a En proceso al inicio, y a Esperando recogida al fin real. No existe finalización automática.

RN-06: solo la recogida confirmada por el estudiante produce Finalizado y libera la ocupación física.

RN-07: una máquina con recogida pendiente no admite nuevas reservas. Los turnos ya reservados esperan en orden y empiezan al liberarse; mantienen sus sesenta minutos y muestran inicio y fin reales.

Supuestos explícitos

Turnos: sesenta minutos, inicio entre 08:00 y 19:00, todos los días; horizonte de treinta días. Zona: America/La_Paz.

Prendas: entero de 1 a 100, sin inferir peso.

Un retraso de recogida puede prolongar un lavado más allá de las 20:00; no se acorta su duración. No se implementa expulsión automática de reservas ni avisos por correo o SMS.

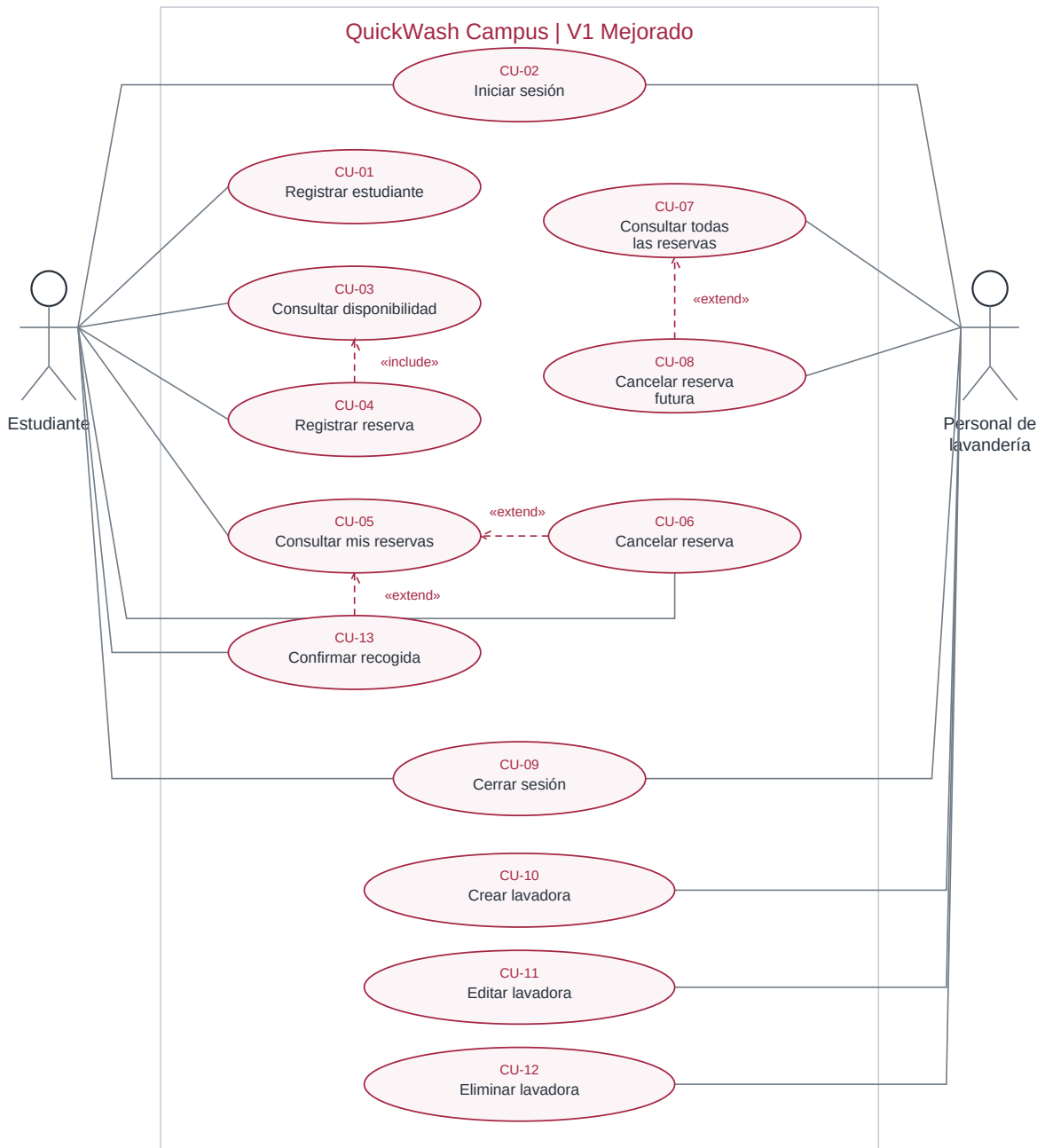
El sistema automatiza el registro del estado; no controla físicamente el motor de la lavadora. Se supone que el estudiante entrega la ropa a tiempo.

Lavadora 04 se inicializa en mantenimiento como dato de demostración: Personal puede habilitarla desde Editar. Mantenimiento y ocupación son conceptos independientes.

La revisión de recogida sustituye el cambio manual de estados del enunciado inicial por solicitud expresa del usuario.

Diagrama de casos de uso

Dos actores y trece casos. Flechas include: comportamiento obligatorio. Flechas extend: acciones opcionales desde la consulta. El límite del sistema encierra sus funciones.



Cancelación estudiantil: propia + Pendiente + antes del inicio.

La sesión es precondition de las operaciones protegidas.

CU-06 extiende la consulta propia cuando la reserva es elegible. CU-13 extiende la consulta propia para recoger. CU-08 extiende la consulta global para cancelar una futura. Iniciar sesión se mantiene como precondition, sin exigir reautenticación por operación.

La fuente PlantUML y el SVG se adjuntan para editar o imprimir el diagrama por separado.

Casos de uso y actores

QuickWash Campus | V1 Mejorado

Actores

Estudiante: registra su cuenta, consulta disponibilidad, reserva y consulta/cancela solicitudes propias y confirma su recogida.

Personal de lavandería: consulta todas las solicitudes, supervisa estados, cancela reservas futuras y administra el catálogo de lavadoras.

La base de datos es interna, no un actor.

CU-01 · Registrar estudiante

Actor: Estudiante. Precondición: sin sesión.

Flujo: abrir Registro; ingresar nombre, correo @est.univalle.edu, contraseña y confirmación; validar; guardar rol Estudiante; iniciar sesión; abrir panel.

Alternativas: dominio distinto a @est.univalle.edu, duplicados o datos inválidos; informar sin crear cuenta.

Postcondición: cuenta y sesión disponibles. HU-01.

CU-02 · Iniciar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: cuenta existente.

Flujo: ingresar credenciales; validar contraseña y dominio @est.univalle.edu para estudiantes; renovar sesión; abrir panel del rol. Personal utiliza su correo asignado.

Alternativas: credenciales incorrectas o exceso de intentos; denegar.

Postcondición: sesión autenticada. HU-02.

CU-03 · Consultar disponibilidad

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: elegir fecha/turno; consultar; mostrar lavadoras libres, ocupadas y en mantenimiento.

Alternativas: datos inválidos, turno iniciado o todas ocupadas; informar y permitir otra selección.

Postcondición: disponibilidad consultada, sin reserva. HU-03.

CU-04 · Registrar reserva

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: ejecutar CU-03; seleccionar lavadora; ingresar prendas; confirmar; validar datos, turno y cupo; guardar Pendiente y ocupar turno en una transacción; mostrar código.

Alternativas: ocupación concurrente, tres activas, datos inválidos o mantenimiento; rechazar sin registros parciales.

Postcondición: reserva persistida y turno exclusivo. HU-04.

Incluye CU-03: la consulta de disponibilidad es obligatoria en el flujo de reserva. La revalidación atómica al guardar es además una regla interna.

CU-05 · Consultar mis reservas

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: abrir Mis reservas; listar exclusivamente las propias; aplicar filtros opcionales y consultar.

Alternativa: sin resultados; mostrar mensaje.

Postcondición: información consultada. HU-05.

Punto de extensión: selección de cancelación de una reserva elegible.

CU-06 · Cancelar reserva

Actor: Estudiante. Precondiciones: sesión; reserva propia, Pendiente y con inicio futuro.

Flujo: seleccionar Cancelar desde Mis reservas; confirmar; revalidar permisos/estado/hora; cambiar a Cancelada y liberar turno.

Alternativas: desistir o reserva ya cambiada/iniciada; no cancelar.

Postcondición: turno y cupo liberados. HU-06.

Extiende CU-05 opcionalmente en el punto "cancelación elegible".

CU-07 · Consultar todas las reservas

Actor: Personal. Precondición: sesión de personal.

Flujo: abrir listado global; consultar estudiantes y solicitudes; filtrar.

Alternativa: no hay coincidencias; informar sin modificar.

Postcondición: reservas consultadas. HU-07.

Punto de extensión: selección de actualización de una reserva.

CU-08 · Cancelar reserva futura desde Personal

Actor: Personal. Precondiciones: sesión de personal; reserva Pendiente antes de su hora original.

Flujo: elegir Cancelar desde el listado global; confirmar; validar rol, estado y horario; guardar Cancelada y liberar turno.

Alternativas: reserva iniciada, estado cambiado o intento de modificar otros campos; rechazar.

Postcondición: turno y cupo liberados. HU-08.

Extiende CU-07: consultar no exige cancelar. El personal no confirma recogidas.

CU-09 · Cerrar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: sesión activa.

Flujo: pulsar Cerrar sesión; invalidar sesión; regresar a Ingresar.

Postcondición: rutas protegidas inaccesibles sin autenticarse. HU-09.

CU-10 · Crear lavadora

Actor: Personal. Precondición: sesión del personal.

Flujo: abrir catálogo; Crear lavadora; ingresar nombre, capacidad, ubicación y estado; guardar; validar; mostrar equipo.

Alternativas: datos inválidos o nombre repetido; informar sin guardar. Postcondición: lavadora registrada. HU-10.

CU-11 · Editar lavadora

Actor: Personal. Precondición: lavadora existente y sesión del personal.

Flujo: abrir Editar desde el catálogo; modificar datos; guardar; validar; mostrar resultado.

Alternativas: datos inválidos o paso a mantenimiento con reservas activas; rechazar. Postcondición: equipo actualizado. HU-11.

CU-12 · Eliminar lavadora

Actor: Personal. Precondición: lavadora existente sin reservas activas.

Flujo: pulsar Eliminar; confirmar; revalidar permisos y reservas; retirar del catálogo mediante eliminación lógica.

Alternativas: hay reservas activas o el equipo ya fue eliminado; no retirar. Postcondición: no admite nuevas reservas y conserva su historial. HU-12.

CU-13 · Confirmar recogida

Actor: Estudiante. Precondiciones: sesión; reserva propia en Esperando recogida, con lavado terminado.

Flujo: abrir Mis reservas; pulsar Recogido; confirmar que retiró las prendas; revalidar propiedad y estado bajo bloqueo de máquina; guardar Finalizado y fecha de recogida; iniciar el siguiente turno vencido si existe.

Alternativas: Volver no modifica nada; reserva ajena o lavado en curso se rechazan; repetición de confirmación ya guardada es inocua.

Postcondición: cupo del estudiante liberado; máquina libre o atendiendo el siguiente turno. HU-13.

Extiende CU-05 en el punto opcional de recogida elegible.

Diagrama y semántica

Ver diagrama-casos-de-uso.svg y su fuente editable .puml: dos actores y trece casos.

Asociaciones continuas; include/extend son flechas discontinuas hacia el caso incluido/base.

CU-04 incluye CU-03; CU-06 y CU-13 extienden CU-05; CU-08 extiende CU-07.

La sesión es precondición de las operaciones protegidas. La base de datos y el reloj automático pertenecen al sistema y no son actores externos.

Regla temporal interna: Pendiente inicia por horario si la máquina está libre. Terminado el lavado pasa a Esperando recogida. Solo CU-13 finaliza la reserva. Una reserva retrasada conserva el turno original y añade el intervalo real.

Esta revisión incorpora la solicitud explícita de inicio automático y recogida del estudiante, además de la administración de máquinas.

Base de datos y migración

Pruebas automatizadas: SQLite. Despliegue Railway: PostgreSQL; se verifican migración, servicio y datos conservados al publicar.

USERS

id PK; name; email único; password hash; role (estudiante/personal); remember_token; timestamps.

El registro normaliza correo, exige el dominio exacto @est.univalle.edu y asigna rol Estudiante. El acceso aplica la misma regla al estudiante; el personal puede usar otro dominio.

DemoSeeder actualiza solo la cuenta ficticia Alex Rivera de estudiante@quickwash.test a estudiante@est.univalle.edu conservando su ID y reservas. Las demás cuentas históricas no se renombran automáticamente.

MACHINES

id PK; name único; type; capacity en kg; location; status (disponible/mantenimiento); timestamps; deleted_at.

Se conservan equipos históricos; las nuevas reservas solo ofrecen lavadoras no eliminadas.

RESERVATIONS

id PK; user_id FK; machine_id FK; starts_at; ends_at; garment_count; status; processing_started_at; processing_ends_at; collected_at; timestamps.

Código visual: QW-0001, etc. Fechas en America/La_Paz.

garment_count es entero obligatorio en altas nuevas y NULL en registros históricos sin dato.

Estados: pendiente, en_proceso, esperando_recogida, finalizada, cancelada.

Los tres campos nuevos son timestamps nullable. Los históricos finalizados conservan NULL; no se inventa una recogida. El horario reservado permanece inmutable. El intervalo real permite conservar sesenta minutos cuando hay retraso.

Índice user_id/status para consultas de cupo.

RESERVATION_SLOTS

id PK; reservation_id FK único; machine_id FK; starts_at.

Índice único machine_id/starts_at impide doble ocupación.

Cancelar elimina la ocupación, no la reserva. Finalizar conserva la exclusividad histórica del turno. La ocupación física actual se deriva de En proceso/Esperando recogida; se libera al confirmar Recogido.

Relaciones

Usuario 1 a N Reservas. Máquina 1 a N Reservas. Reserva 1 a 0..1 Ocupación.

Las FK protegen referencias; el borrado lógico de máquinas conserva historial.

Tablas técnicas Laravel: migrations, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs y password_reset_tokens. No existe recuperación de contraseña expuesta.

Concurrencia

La reserva se crea en transacción. En SQLite con PHP 8.3 se obtiene el bloqueo de escritura antes de leer el cupo; se evita que dos solicitudes consuman el último lugar simultáneamente. Después se revalida máquina/cupo/turno y se inserta reserva + ocupación.

La restricción única es una segunda protección. Un fallo revierte ambas inserciones.

El estado se comprueba otra vez dentro de la transacción. Se probaron carreras con cuatro procesos PHP.

Migración

La copia tiene .env, clave, cookie y base independientes.

La migración agrega garment_count nullable y transforma listo/entregado a finalizada y cancelado a cancelada. Conserva pendiente/en_proceso.

Los históricos muestran “No registrada / Reserva de versión inicial”; no se inventan cantidades ni se pierden reservas.

Un rollback no recupera la antigua distinción listo/entregado. Restaurar una copia previa para una reversión fiel.

Restauración

Base operativa local migrada: database/database.sqlite.

Exportación reproducible con datos ficticios: entregables/base-datos/quickwash-demo.sql y quickwash-demo.sqlite.

El SQL es SQLite, no MySQL. Importar en una base vacía con una herramienta SQLite; no sobre una base existente.

La instalación recomendada usa migraciones + DemoSeeder para generar fechas relativas al día.

La base operativa, .env, sesiones y usuarios reales no se publican en el repositorio.

Administración del catálogo

El personal puede crear, editar y retirar lavadoras. La baja actualiza deleted_at; las reservas conservan su relación mediante withTrashed. El estado de mantenimiento no se deriva de las reservas. La edición que retira de servicio y la eliminación revalidan que no haya Pendientes, En proceso ni Esperando recogida dentro de una transacción con bloqueo de la máquina, compatible con el bloqueo de las nuevas reservas.

La migración 2026_09_17_000001 agrega los campos del ciclo y un índice máquina/estado/inicio. No borra registros ni cambia usuarios.

Reloj, recogida y transacciones

quickwash:sync sincroniza cada máquina dentro de una transacción y un bloqueo de fila. En SQLite adquiere primero el bloqueo de escritura. Recoger usa el mismo bloqueo y vuelve a comprobar propiedad y estado; la operación es idempotente.

Si no hay otro lavado activo, inicia el pendiente más antiguo cuyo horario llegó. Si la última recogida ocurrió después de su horario, utiliza esa hora como inicio real. El fin real suma la duración reservada. Una recogida tardía nunca produce dos lavados simultáneos.

Railway ejecuta web y reloj cada cinco segundos con supervisión común; si cualquiera termina, reinicia el servicio. Las peticiones autenticadas también sincronizan como respaldo. El listado consulta cada diez segundos, sin recargar filtros ni cerrar diálogos.

No revertir la migración mientras exista Esperando recogida: una reversión de esquema perdería las marcas de recogida. Conservar copia antes de una reversión.

Resultados de pruebas

71 pruebas · 408 aserciones · 0 fallos · 0 errores

Resultado tomado del XML generado por PHPUnit en esta entrega. Las bases de prueba están aisladas de la base operativa.

Pruebas y guía de entrega

QuickWash Campus | Revisión de recogida | 17/09/2026

Resultado actual

71 pruebas y 408 aserciones aprobadas localmente en SQLite. XML: pruebas/phpunit.xml.

Incluye registro institucional, acceso por rol, validación, cupo, colisiones, cancelación, filtros, migraciones, catálogo y el nuevo flujo de recogida.

GitHub Actions ejecuta también la suite en PostgreSQL independiente; las carreras multiproceso conservan su base SQLite temporal.

Límites temporales y permisos

Para reserva 16:00 a 17:00: a las 15:59:59 sigue Pendiente; a las 16:00 pasa a En proceso; a las 16:59:59 no se puede recoger; a las 17:00 pasa a Esperando recogida. A las 23:00 sigue esperando, no finaliza sola.

El comando se prueba sin navegador ni intervención del personal. La recogida exige estudiante propietario y lavado terminado. Visitantes, otros estudiantes y personal no pueden confirmarla.

Dos envíos de Recogido conservan la primera hora y no repiten efectos. Finalizado y Cancelada no se reabren.

Tres reservas en Esperando recogida siguen consumiendo el cupo. La máquina no acepta nuevas reservas hasta recoger. También se rechaza retirarla o ponerla en mantenimiento.

Concurrencia

Cuatro procesos independientes intentan reservar el mismo turno: solo uno gana. Cuatro solicitudes del mismo estudiante en máquinas diferentes: solo tres se guardan.

Dos recogidas y dos sincronizadores compiten sobre la misma máquina: una única recogida efectiva, un solo siguiente lavado En proceso y el tercero permanece Pendiente. Se conservan el instante de liberación y sesenta minutos completos.

Otra prueba simula recogida a las 18:30 de un lavado 16:00–17:00: la reserva de 17:00 empieza realmente 18:30 y termina 19:30. La siguiente sigue esperando hasta recoger.

Flujo real en navegador local

Se ingresó como Alex Rivera, se seleccionó Lavadora 01 y diez prendas, y se confirmó una reserva QW-0009 desde el formulario.

Solo para probar el paso del tiempo sin esperar una hora, se desplazó en la base local de demostración el intervalo de esa reserva a 12:03:55–13:03:55. Se conservó la duración de sesenta minutos; no se cambió el reloj del equipo ni datos de producción.

Sin pulsar Actualizar, la tabla mostró En proceso y después Esperando recogida, mediante consulta automática. El filtro de fecha permaneció seleccionado.

Se pulsó Recogido y luego Volver: no cambió el estado. En el segundo intento se confirmó y apareció Finalizado con la hora de recogida. Lavadora 01 volvió a estar seleccionable en Reservar máquina.

Se verificó la vista de 390×844: documento de 375 px, sin desbordamiento horizontal. No se registraron errores de JavaScript durante el flujo.

Evidencias

26-inicio-automatico.png: estado En proceso sin acción del personal.

27-esperando-recogida.png: botón Recogido y aviso de máquina aún ocupada.

28-recogido-finalizado.png: confirmación, estado Finalizado y hora de recogida.

Las capturas 01 a 25 se conservan como historial de las entregas previas. En particular, 05, 24 y 25 muestran el antiguo flujo manual, sustituido en esta revisión. El PDF presenta el flujo vigente y las evidencias institucionales y del catálogo todavía aplicables.

Total: veintiocho PNG, todos dentro de Capturas del sistema.zip.

Demostración al docente

Iniciar con INICIAR.cmd, registrar o usar el estudiante de demostración y crear una reserva futura con prendas.

Verificar Pendiente antes del horario y En proceso cuando comience. Después de sesenta minutos aparecerá Esperando recogida: retirar la ropa, pulsar Recogido y confirmar.

Mostrar que la reserva queda Finalizado, disminuye el cupo y la máquina se libera; si hay un turno esperando, comienza automáticamente.

Con Personal, mostrar el catálogo: crear, editar, habilitar y retirar equipos sin reservas activas. No se muestran controles de inicio o finalización manual.

Para demostrar los límites sin esperar, ejecutar probar.ps1: las pruebas controlan su propio reloj y usan bases aisladas.

Ejecución y límites

El proceso de reloj debe permanecer activo. INICIAR.cmd lo abre junto al servidor local; Railway lo supervisa con el servidor. La tabla consulta cambios cada diez segundos y no reemplaza resultados mientras hay un diálogo abierto.

El proyecto original sigue separado y sin cambios. La aplicación mejorada está publicada en <https://web-production-3897.up.railway.app> y su repositorio es <https://github.com/JosuePadillaUnivalle/QuickWash-Mejorado>.

No hay avisos por correo/SMS ni conexión física a las lavadoras. La reducción de filas requiere un piloto real; no se midió carga sostenida ni satisfacción estudiantil.

Evidencia 01 | Acceso por tipo de cuenta

La pantalla indica el dominio @est.univalle.edu para estudiantes y el uso del correo asignado para personal.

quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MENOS FILAS. MÁS TIEMPO PARA TI.

Tu ropa limpia. Tu día, más simple.

Reserva tu máquina, sigue tu lavado y continúa con lo que importa.

Una experiencia para la
comunidad Univalle.

BIENVENIDO A QUICK WASH

Qué bueno verte de nuevo.

Ingresar a tu cuenta y organizar tu próximo lavado.

Correo electrónico

tu.nombre@est.univalle.edu

Contraseña

Ingresar tu contraseña

☐ Mantener mi sesión iniciada

Iniciar sesión →

¿Es tu primera vez? [Crea tu cuenta](#)

ⓘ Estudiantes: utiliza tu correo @est.univalle.edu. Personal: Ingresar con el correo de tu cuenta asignada.

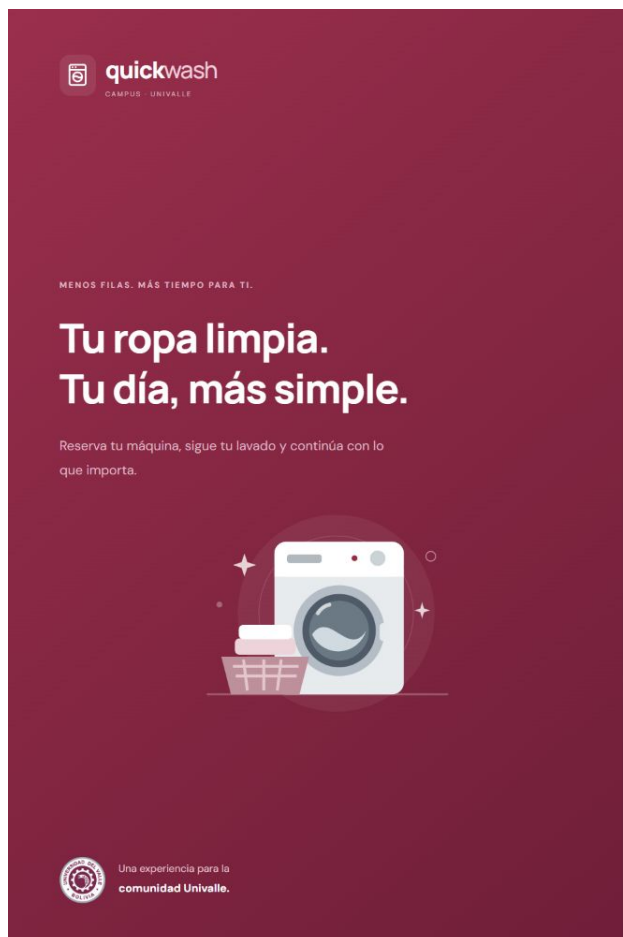
QuickWash Campus · Lavandería universitaria

HU-02 / CU-02. La validación también se aplica en el servidor.

Archivo: capturas/08-ingreso-institucional.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 02 | Rechazo de correo externo

Al enviar elena.prueba@example.com, el registro informa que se requiere el dominio institucional. La cuenta no se crea.



BIENVENIDO A QUICK WASH

Tu próximo lavado, sin filas.

Crea tu cuenta con tu correo institucional @est.univalle.edu para empezar a reservar.



Revisa los siguientes datos

- Debes usar tu correo de estudiante con dominio @est.univalle.edu.

Nombre completo

Elena Prueba

Correo institucional

elena.prueba@example.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

Repite tu contraseña

Crear mi cuenta →

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)

QuickWash Campus - Lavandería universitaria

HU-01 / CU-01. Resultado esperado y observado: error de dominio.

Archivo: capturas/09-rechazo-correo-externo.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 03 | Registro válido de estudiante

Con elena.prueba@est.univalle.edu se crea Elena Prueba y se abre su panel con el mensaje de bienvenida.

The screenshot shows the 'quickwash' student dashboard. On the left is a sidebar with the logo and navigation links: 'Inicio', 'Reservar máquina', and 'Mis reservas'. The main content area has a top navigation bar with 'Mi espacio / Inicio' and a user profile 'Elena Prueba Estudiante'. A green banner welcomes the user. Below, a section titled 'TU LAVANDERÍA, A UN CLIC' greets 'Hola, Elena.' and shows the date '15 de septiembre, 2026'. A large maroon banner promotes 'Menos espera. Más vida universitaria.' with a 'Hacer una reserva' button. A row of four cards displays statistics: 'Reservas activas' (0/3), 'Máquinas habilitadas' (3/4), 'Lavados en proceso' (0), and 'Lavados finalizados' (0). Below this is a 'Mis últimas reservas' table with columns for reservation details. On the right, a 'Así de fácil.' section outlines the first step: 'Elige tu turno'.

quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

- Inicio
- Reservar máquina
- Mis reservas

Mi espacio / Inicio

Elena Prueba
Estudiante

✓ ¡Bienvenido a Quick Wash! Tu cuenta está lista.

TU LAVANDERÍA, A UN CLIC

Hola, Elena .

15 de septiembre, 2026

Todo listo para un día más ligero.

• QUICK WASH - UNIVALLE

Menos espera. Más vida universitaria.

Elige tu horario, reserva una máquina y deja las filas atrás. Nosotros te acompañamos en cada lavado.

+ Hacer una reserva →

Reservas activas
0 / 3
Organiza tus próximos lavados

Máquinas habilitadas
3 / 4
Disponibilidad según el turno

Lavados en proceso
0
Consulta tus turnos pendientes

Lavados finalizados
0
Un pendiente menos en tu día

Mis últimas reservas
El estado de tus lavados, en un solo lugar. Ver todas →

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO
-------------------	-----------------	---------	--------

Así de fácil.
Tu ropa limpia en tres pasos.

01 **Elige tu turno**
Encuentra una máquina y un horario que te convenga.

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-01 / CU-01. Resultado: cuenta con rol Estudiante y sesión iniciada.

Archivo: capturas/10-registro-institucional.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 04 | Disponibilidad para el turno

Consulta del 16/09/2026 a las 08:00. Se muestran lavadoras disponibles y una en mantenimiento que no puede seleccionarse.


CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

[Inicio](#)

[Reservar máquina](#)

[Mis reservas](#)

Mi espacio / Reservar máquina

Elena Prueba
Estudiante

UN TURNO QUE SE ADAPTA A TI

Reserva tu lavado

0 de 3 reservas activas

1 Consulta fecha y horario

Turnos de una hora - Horario de Bolivia

Fecha de tu reserva
09/16/2026

Horario
08:00 - 09:00

Consultar disponibilidad

2 Selecciona una lavadora

Resultado para 16/09/2026, de 08:00 a 09:00. Si cambias la fecha o el horario, vuelve a consultar.

Disponible en este turno



Lavadora 01 8 kg

Lavadora - Ciclo de 60 minutos

Lavandería - Planta baja

Seleccionar Lavadora 01

Disponible en este turno



Lavadora 02 8 kg

Lavadora - Ciclo de 60 minutos

Lavandería - Planta baja

Seleccionar Lavadora 02

Disponible en este turno



Lavadora 03 8 kg

Lavadora - Ciclo de 60 minutos

Lavandería - Planta baja

Seleccionar Lavadora 03

Mantenimiento




Universidad del Valle
Comunidad Univalle

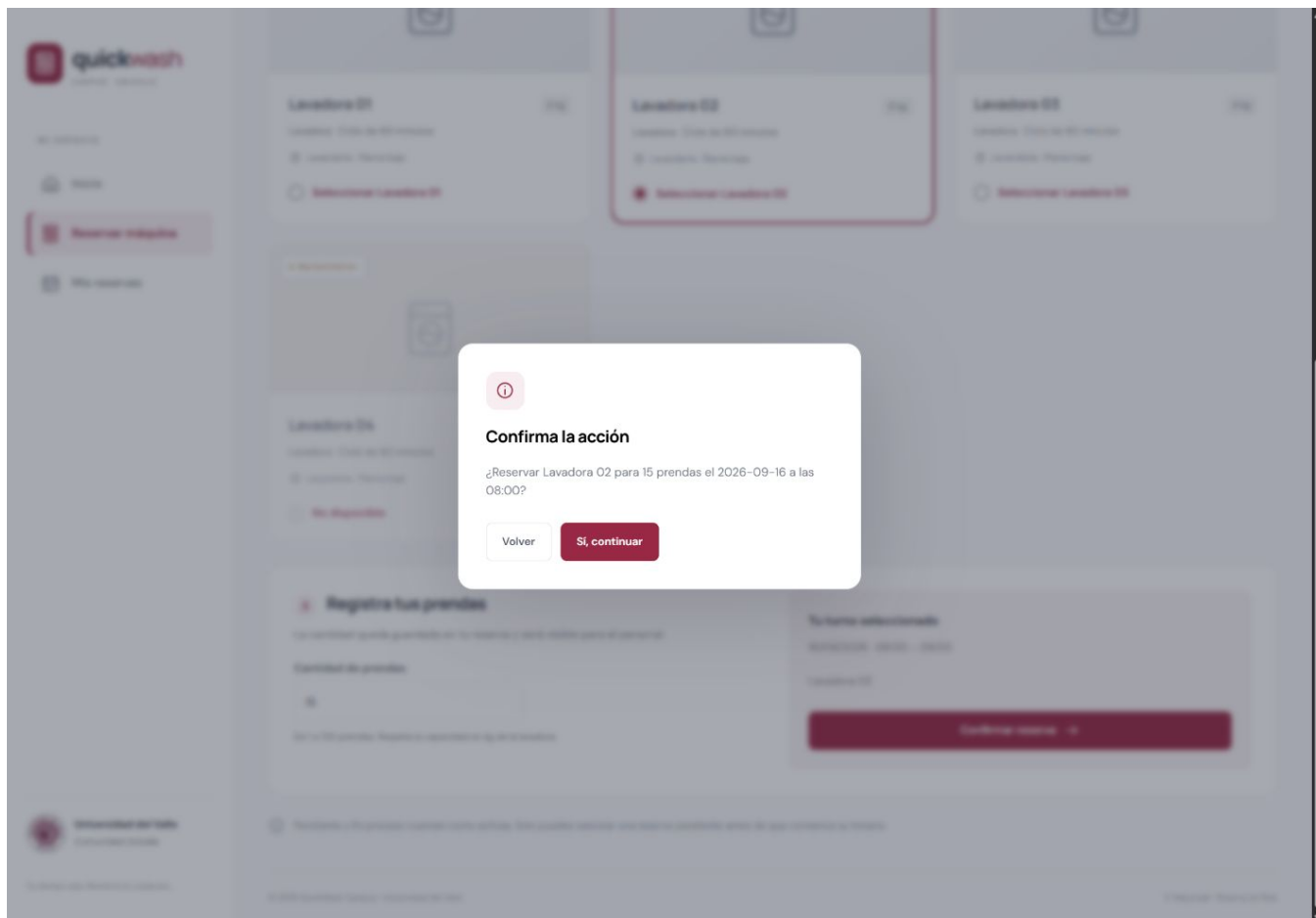
Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-03 / CU-03. La ocupación se verifica nuevamente al confirmar.

Archivo: capturas/11-disponibilidad-lavadoras.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 05 | Confirmación de datos

El diálogo resume Lavadora 02, 15 prendas, fecha y horario antes de guardar la reserva.



HU-04 / CU-04. Los cuatro datos exigidos están presentes.

Archivo: capturas/12-confirmar-prendas.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 06 | Reserva guardada

QW-0007 aparece en el historial propio con 15 prendas, fecha 16/09/2026, turno 08:00 a 09:00 y estado Pendiente.



MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

Elena Prueba

Estudiante



Reserva QW-0007 confirmada. Te esperamos el 16/09/2026 a las 08:00.

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

Nueva reserva

Buscar

Buscar por máquina o estudiante

Estado

Todos los estados

Fecha

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA

FECHA Y HORARIO

PRENDAS

ESTADO

ACCIÓN

Lavadora 02
QW-000716/09/2026
08:00 - 09:00

15

Pendiente

Cancelar

1 reserva(s)

Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Actualiza esta página para consultar cambios de estado.

Actualizar

© 2020 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-04 y HU-05 / CU-04 y CU-05. El mensaje confirma la operación.

Archivo: capturas/13-reserva-institucional-creada.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 07 | Cancelación antes del inicio

Elena cancela QW-0007 antes de comenzar el turno. El estado cambia a Cancelada y aparece el mensaje de disponibilidad liberada.



MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

 Elena Prueba
Estudiante

Reserva cancelada. El turno vuelve a estar disponible.

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

Nueva reserva

Buscar		Estado	Fecha		
Buscar por máquina o estudiante		Todos los estados	mm/dd/yyyy		Filtrar Limpiar
RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN	
Lavadora 02 QW-0007	16/09/2026 08:00 - 09:00	15	Cancelada	Sin acciones	
1 reserva(s)					Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Actualiza esta página para consultar cambios de estado.

Actualizar

© 2020 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-06 / CU-06. La fila deja de ofrecer acciones de cancelación.

Archivo: capturas/14-cancelacion-institucional.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 08 | Consulta global del personal

El personal ingresa con `personal@quickwash.test` y consulta reservas de varios estudiantes, incluyendo sus correos y cantidades.



CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Todas las reservas

Catálogo de máquinas

Mi espacio / Todas las reservas

M

Maria Flores

Personal de lavandería

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Todas las reservas

Consulta las reservas y actualiza su estado para informar al estudiante.

Buscar

Estado

Fecha

Buscar por máquina o estudiante

Todos los estados

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA	ESTUDIANTE	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
 Lavadora 01 QW-0006	Camila Prueba camila.flujo@quickwash.test	16/09/2026 08:00 - 09:00	12	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 02 QW-0007	Elena Prueba elena.prueba@est.univalle.edu	16/09/2026 08:00 - 09:00	15	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 01 QW-0001	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	15/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 01 QW-0005	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	14/09/2026 17:00 - 18:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 02 QW-0002	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	13/09/2026 09:00 - 10:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 03 QW-0003	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	11/09/2026 14:00 - 15:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Secadora 05 QW-0004	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	10/09/2026 11:00 - 12:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada	Sin acciones

7 reserva(s)

Página 1 de 1

Solo puedes cambiar el estado de una reserva. El estudiante, la máquina y el turno se conservan.

Actualizar

Universidad del Valle

Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-07 / CU-07. El correo anterior de Camila se conserva como dato histórico; ya no permite ingreso.

Archivo: `capturas/15-personal-reservas-globales.png`. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 09 | Filtro de estados

Al elegir Finalizada, el listado muestra las tres reservas que coinciden. La cuenta demo de Alex ya usa el dominio institucional.



CAMPUS · UNIVALLE

MI ESPACIO

 Inicio



Todas las reservas



Catálogo de máquinas

Mi espacio / Todas las reservas

M

Maria Flores

Personal de lavandería

→

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Todas las reservas

Consulta las reservas y actualiza su estado para informar al estudiante.

Buscar

Estado

Fecha

Buscar por máquina o estudiante

Finalizada

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA	ESTUDIANTE	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
 Lavadora 01 QW-0001	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	15/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 02 QW-0002	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	13/09/2026 09:00 - 10:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 03 QW-0003	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	11/09/2026 14:00 - 15:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones

3 reserva(s)

Página 1 de 1

1

Solo puedes cambiar el estado de una reserva. El estudiante, la máquina y el turno se conservan.

Actualizar



Universidad del Valle

Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

© 2026 QuickWash Campus · Universidad del Valle

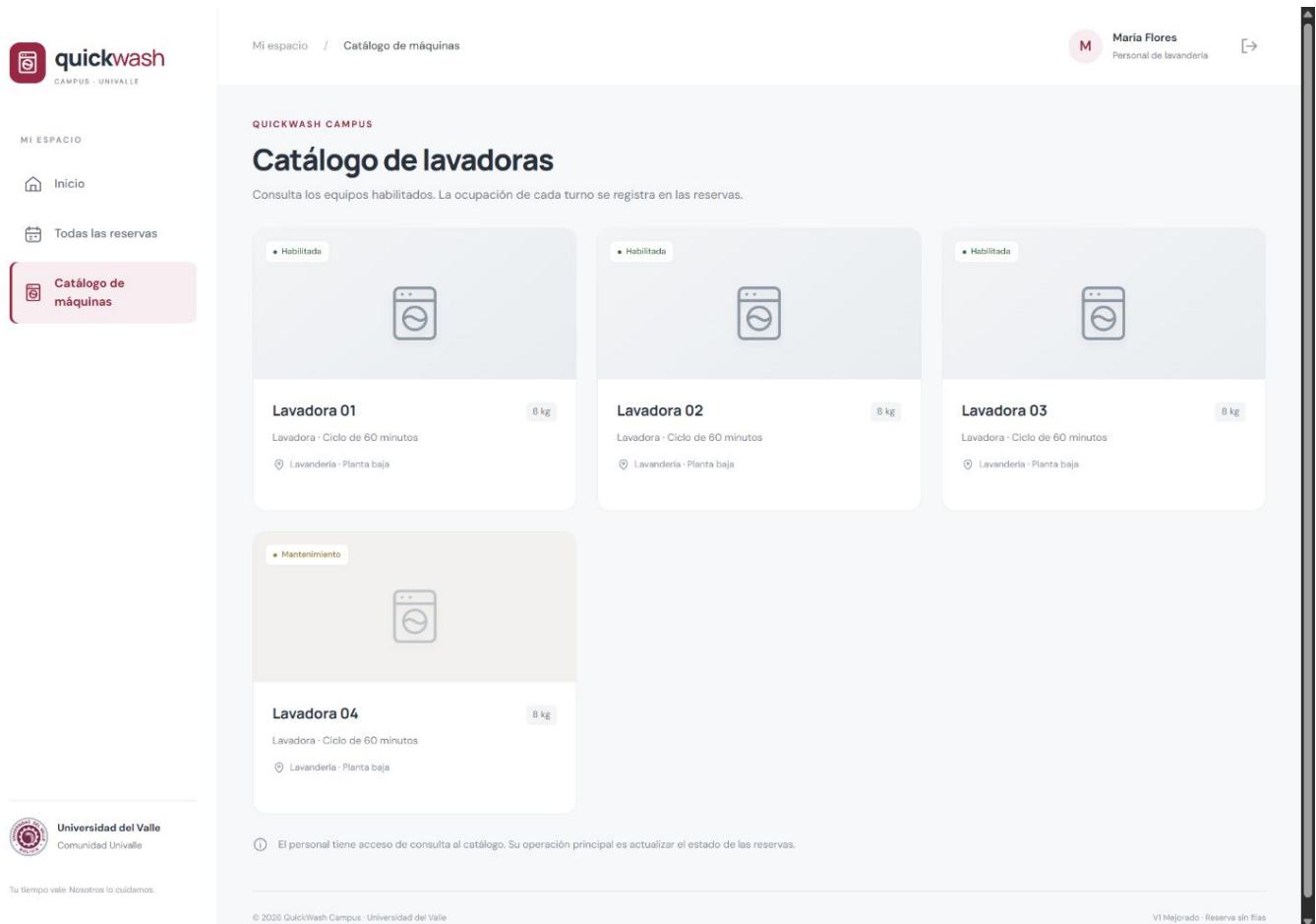
V1 Mejorado · Reserva sin filas

HU-07 / CU-07. Las reservas finalizadas conservan sus datos y no pueden reabrirse.

Archivo: capturas/16-filtro-finalizadas.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 10 | Catálogo de lavadoras

Captura de la entrega anterior: catálogo de consulta. La ampliación actual incorpora las acciones de administración mostradas en las evidencias siguientes.

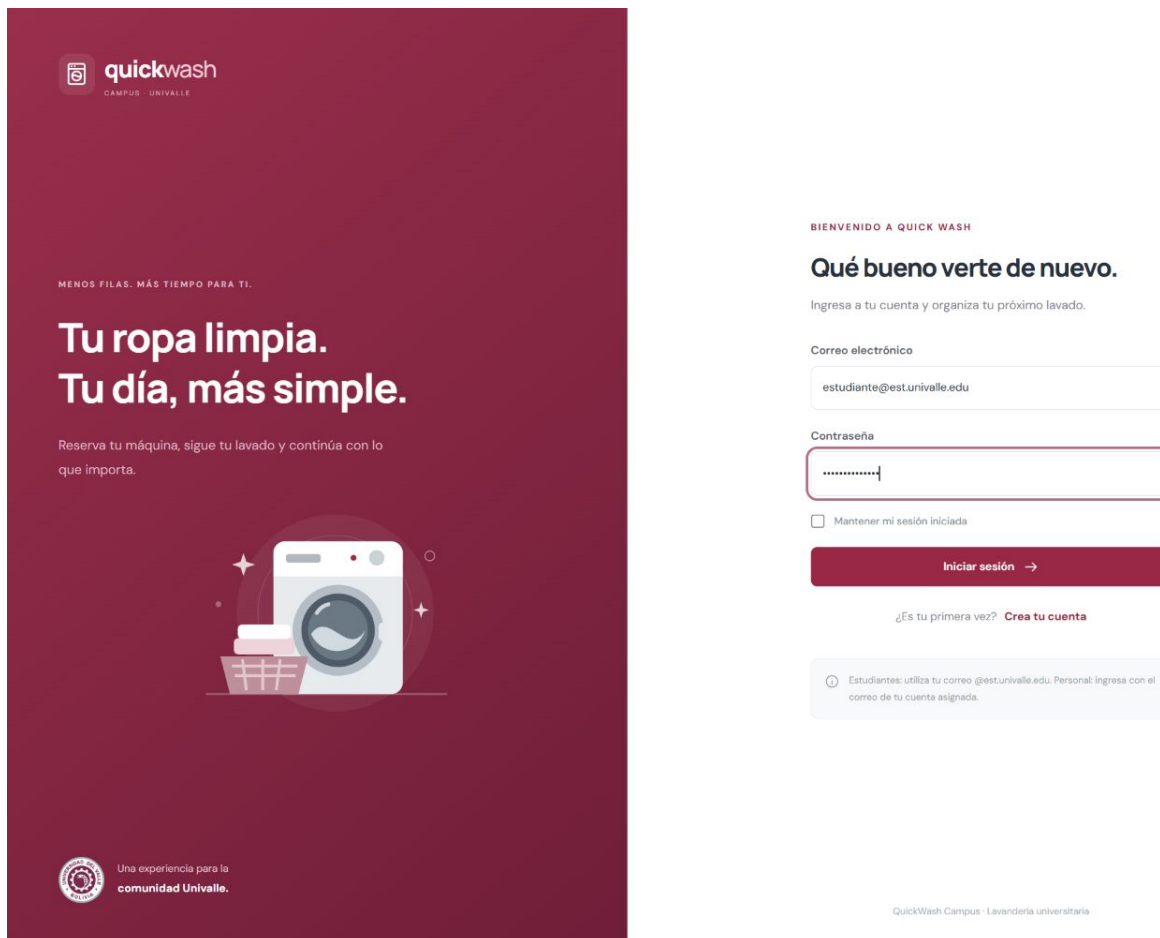


Se conserva como evidencia de evolución; la interfaz actual permite crear, editar y eliminar.

Archivo: capturas/17-catalogo-personal.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 11 | Nuevo correo de demostración

La cuenta demo ingresa como estudiante@est.univalle.edu. Conserva su contraseña de demostración y su historial.



quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MENOS FILAS. MÁS TIEMPO PARA TI.

Tu ropa limpia. Tu día, más simple.

Reserva tu máquina, sigue tu lavado y continúa con lo que importa.

BIENVENIDO A QUICK WASH

Qué bueno verte de nuevo.

Ingresa a tu cuenta y organiza tu próximo lavado.

Correo electrónico

estudiante@est.univalle.edu

Contraseña

.....

☐ Mantener mi sesión iniciada

Iniciar sesión →

¿Es tu primera vez? [Crea tu cuenta](#)

Estudiantes: utiliza tu correo @est.univalle.edu. Personal: ingresa con el correo de tu cuenta asignada.

Una experiencia para la comunidad Univalle.

QuickWash Campus · Lavandería universitaria

HU-02 / CU-02. El ingreso fue aceptado y abrió el panel de Alex.

Archivo: capturas/18-cuenta-demo-institucional.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 12 | Historial después del cambio

El panel de Alex mantiene las reservas históricas. Las cantidades que no existían en la versión inicial se muestran como No registrada.

The screenshot displays the 'quickwash' app interface for a user named Alex Rivera. The interface is in Spanish and features a sidebar with navigation options: 'Inicio' (selected), 'Reservar máquina', and 'Mis reservas'. The main content area shows a greeting 'Hola, Alex.' and a date '16 de septiembre, 2026'. Below this, there are four summary cards: 'Reservas activas' (0/3), 'Máquinas habilitadas' (3/4), 'Lavados en proceso' (0), and 'Lavados finalizados' (3). A section titled 'Mis últimas reservas' lists three reservations with columns for 'RESERVA / MÁQUINA', 'FECHA Y HORARIO', 'PRENDAS', and 'ESTADO'. The first two reservations are marked as 'No registrada' (Not recorded) and 'Cancelada' (Cancelled), while the third is 'Finalizada' (Completed). A sidebar on the right provides instructions on how to use the app, titled 'Así de fácil.' (That easy).

quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MI ESPACIO

- Inicio
- Reservar máquina
- Mis reservas

Mi espacio / Inicio

Alex Rivera
Estudiante

TU LAVANDERÍA, A UN CLIC

Hola, Alex .

Todo listo para un día más ligero.

16 de septiembre, 2026

QUICK WASH · UNIVALLE

Menos espera. Más vida universitaria.

Elige tu horario, reserva una máquina y deja las filas atrás. Nosotros te acompañamos en cada lavado.

+ Hacer una reserva →

Reservas activas
0 / 3
Organiza tus próximos lavados

Máquinas habilitadas
3 / 4
Disponibilidad según el turno

Lavados en proceso
0
Consulta tus turnos pendientes

Lavados finalizados
3
Un pendiente menos en tu día

Mis últimas reservas
El estado de tus lavados, en un solo lugar.

Ver todas →

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO
Lavadora 01 QW-0001	15/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada
Lavadora 01 QW-0005	14/09/2026 17:00 - 18:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada
Lavadora 02 QW-0002	13/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada

Así de fácil.
Tu ropa limpia en tres pasos.

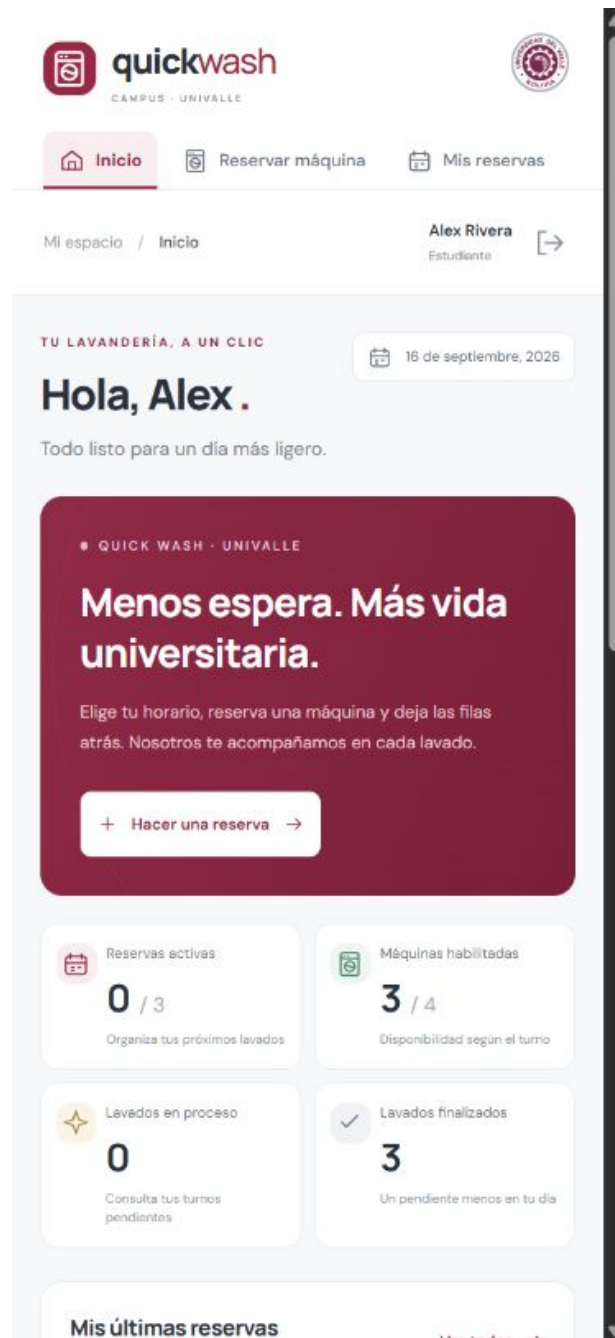
- 01 **Elige tu turno**
Encuentra una máquina y un horario que te convenga.
- 02 **Acércate a la lavandería**
Llega a tiempo con tu ropa y tu código de reserva.

HU-05 / CU-05. El cambio del correo demo conserva el identificador del estudiante y sus reservas.

Archivo: capturas/19-panel-historial-conservado.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 13 | Panel en pantalla móvil

Verificación en 390 por 844 píxeles. El panel conserva la navegación, el logo y sus indicadores en pantalla pequeña.

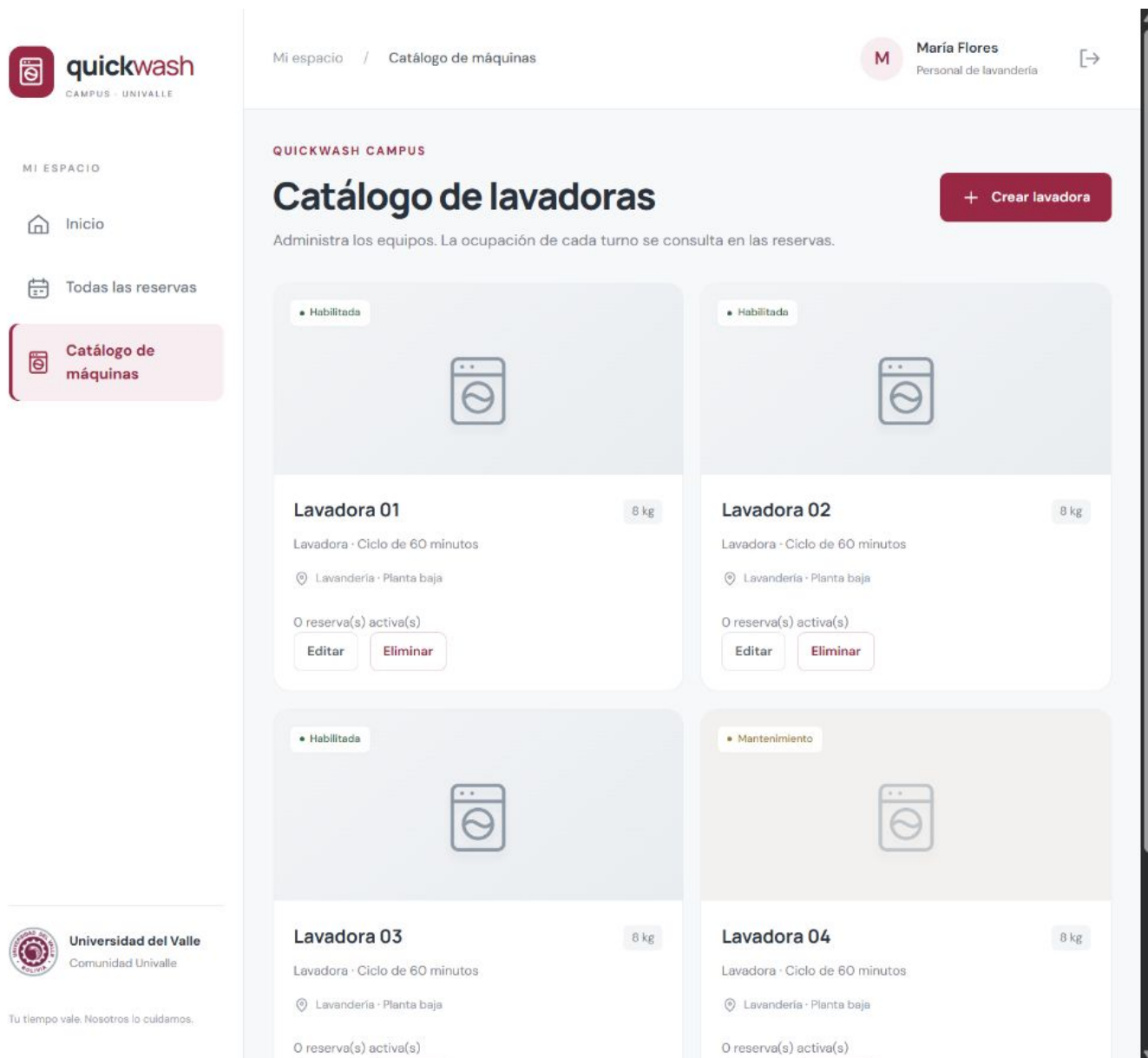


Resultado: sin desbordamiento horizontal del documento. Las tablas se desplazan dentro de su propio contenedor.

Archivo: capturas/20-panel-movil-institucional.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 14 | Administración del catálogo

El personal dispone de Crear lavadora, Editar y Eliminar, con el número de reservas activas por equipo.



quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

Mi espacio / Catálogo de máquinas

Maria Flores
Personal de lavandería

QUICKWASH CAMPUS

Catálogo de lavadoras

Administra los equipos. La ocupación de cada turno se consulta en las reservas.

+ Crear lavadora

Habilitada

Lavadora 01 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Editar Eliminar

Habilitada

Lavadora 02 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Editar Eliminar

Habilitada

Lavadora 03 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Mantenimiento

Lavadora 04 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-10 a HU-12. El mantenimiento es independiente de la ocupación.

Archivo: capturas/21-catalogo-administrable.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 15 | Edición de una lavadora

Prueba local: se creó Lavadora prueba de flujo, se editó su capacidad de 10 a 12 kg y se guardó Mantenimiento.

The screenshot shows the 'Editar lavadora' (Edit washer) screen in the QuickWash Campus app. The screen is titled 'CATÁLOGO DE MÁQUINAS' and 'Editar lavadora'. Below the title, it says 'Configura el equipo y su estado de servicio.' (Configure the equipment and its service status). The form contains the following fields:

- Nombre** (Name): Lavadora prueba de flujo
- Capacidad (kg)** (Capacity): 12
- Estado del equipo** (Equipment status): Mantenimiento
- Ubicación** (Location): Área de pruebas local

Below the form, there is a note: 'Habilitada: admite reservas en turnos libres. Mantenimiento: fuera de servicio, aunque no tenga reservas. No se puede retirar de servicio una lavadora con reservas activas.' (Enabled: accepts reservations in free shifts. Maintenance: out of service, although it does not have reservations. A washer with active reservations cannot be removed from service.)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar lavadora' (Save washer) and 'Volver al catálogo' (Return to catalog).

The app's sidebar on the left shows the 'quickwash' logo, 'CAMPUS · UNIVALLE', and a menu with 'MI ESPACIO', 'Inicio', 'Todas las reservas', and 'Catálogo de máquinas' (highlighted). The footer shows the 'Universidad del Valle' logo and 'Comunidad Univalle'.

HU-11 / CU-11. Los datos y el estado del equipo se guardaron correctamente.

Archivo: capturas/22-edicion-mantenimiento.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 16 | Eliminación confirmada

La lavadora de prueba se retiró del catálogo después de confirmar. El mensaje acredita la operación.

quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Todas las reservas

Catálogo de máquinas

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

Mi espacio / Catálogo de máquinas

M María Flo
Personal de

✓ Lavadora eliminada del catálogo. Sus reservas históricas se conservan.

QUICKWASH CAMPUS

Catálogo de lavadoras

Administra los equipos. La ocupación de cada turno se consulta en las reservas.

• Habilitada

Lavadora 01 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Editar Eliminar

• Habilitada

Lavadora 02 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Editar Eliminar

• Habilitada

Lavadora 03

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

0 reserva(s) activa(s)

Editar Eliminar

• Mantenimiento

HU-12 / CU-12. La eliminación lógica conserva el historial.

Archivo: capturas/23-eliminacion-confirmada.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 17 | Lavado iniciado automáticamente

Alex reservó Lavadora 01 con diez prendas desde el formulario. En la base local se desplazó únicamente el intervalo de prueba, manteniendo sesenta minutos, para observar el fin sin esperar una hora.



CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

Alex Rivera
Estudiante

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

El lavado comienza automáticamente a la hora reservada. Al terminar, pasa a Esperando recogida. Solo el estudiante puede pulsar Recogido para finalizar y liberar la máquina. Si la máquina sigue ocupada, el siguiente lavado espera y conserva sus 60 minutos.

Estados actualizados · Consulta automática cada 10 segundos

Buscar

Estado

Fecha

Buscar por máquina o estudiante

Todos los estados

09/17/2026

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
 Lavadora 01 QW-0009	17/09/2026 12:03 – 13:03	10	En proceso Lavado hasta 17/09 13:03	Lavado automático

1 reserva(s) Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Retira tu ropa y pulsa Recogido para liberar la máquina.

Actualizar

© 2026 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas



Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

La tabla pasó a En proceso sin intervención del personal ni recarga manual; se conservó el filtro de fecha.

Archivo: capturas/26-inicio-automatico.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 18 | Lavado terminado y máquina ocupada

Al terminar el intervalo real, la tabla se actualizó a Esperando recogida y habilitó Recogido para el estudiante propietario.



Mi espacio / Mis reservas

Alex Rivera
Estudiante

MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

+ Nueva reserva

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

El lavado comienza automáticamente a la hora reservada. Al terminar, pasa a Esperando recogida. Solo el estudiante puede pulsar Recogido para finalizar y liberar la máquina. Si la máquina sigue ocupada, el siguiente lavado espera y conserva sus 60 minutos.

Estados actualizados · Consulta automática cada 10 segundos

Buscar	Estado	Fecha		
Buscar por máquina o estudiante	Todos los estados	09/17/2026	Filtrar	Limpiar
RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
Lavadora 01 QW-0009	17/09/2026 12:03 - 13:03	10	• Esperando recogida Lavado terminado · La máquina sigue ocupada	Recogido
1 reserva(s)				Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Retira tu ropa y pulsa Recogido para liberar la máquina.

Actualizar

© 2026 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado · Reserva sin filas



Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-13 / CU-13. La máquina permanece ocupada hasta confirmar. Volver en el diálogo conserva el estado.

Archivo: capturas/27-esperando-recogida.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Evidencia 19 | Recogida confirmada por el estudiante

Alex pulsó Recogido y confirmó el retiro de las prendas. QW-0009 cambió a Finalizado y registró la hora de recogida.



quickwash

CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

Alex Rivera
Estudiante

✓ Recogida confirmada. Tu reserva está finalizada y la máquina se ha liberado para el siguiente lavado.

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

+ Nueva reserva

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

El lavado comienza automáticamente a la hora reservada. Al terminar, pasa a Esperando recogida. Solo el estudiante puede pulsar Recogido para finalizar y liberar la máquina. Si la máquina sigue ocupada, el siguiente lavado espera y conserva sus 60 minutos.

Actualización automática cada 10 segundos · Horario de Bolivia

Buscar

Estado

Fecha

Buscar por máquina o estudiante

Todos los estados

09/17/2026

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
 Lavadora 01 QW-0009	17/09/2026 12:03 – 13:03	10	Finalizado Recogido: 17/09 13:05	Sin acciones

1 reserva(s)

Página 1 de 1

?

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Retira tu ropa y pulsa Recogido para liberar la máquina.

Actualizar

© 2026 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas



Universidad del Valle

Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-13 / CU-13. Lavadora 01 volvió a estar seleccionable en la consulta de disponibilidad. La prueba usa datos ficticios locales.

Archivo: capturas/28-recogido-finalizado.png. Captura real de la aplicación local, de las verificaciones del 15 al 17/09/2026.

Entrega académica | Septiembre 2026

32